UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC) · UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)
Màster Universitari en Bioinformàtica i Bioestadística

PROPOSTA DE TREBALL FINAL DE MÀSTER

Convocatòria: Semestre 2 · 2025-2026

SexOmics-Spatial

Modelado Geométrico Condicional mediante GNN y mVAE para la Identificación de Biomarcadores Espaciales Específicos de Sexo en la Placa Aterosclerótica

Autor: Marco Russo

Àrea: Aprenentatge Profund Geomètric / Medicina de Precisió Cardiovascular

Supervisor: [Nom del tutor assignat]

Nota metodològica — Canvis respecte a la versió anterior: Aquest document incorpora les millores sol·licitades pel supervisor en resposta al correu de proposta preliminar. Concretament: (1) s'ha formulat una pregunta d'investigació verificable i acotada; (2) s'ha afegit un estat de l'art amb 20 referències reals de 2022–2026; (3) s'ha justificat la contribució diferencial front a treballs publicats; (4) s'ha adaptat l'estructura al format oficial Informe Final de la UOC; (5) s'han aclarit els aspectes tècnic i ètic/legal prioritaris que el programa exigeix.

Resum / Resumen

La malaltia cardiovascular (MCV) és la primera causa de mort a escala mundial, però les dones han estat històricament infrarepresentades en la recerca i els assajos clínics. Aquesta proposta desenvolupa un pipeline bioinformàtic basat en **Geometric Deep Learning** — concretament una arquitectura híbrida que acobla una **Graph Neural Network amb mecanisme d'atenció (GAT)** i un **Autoencoder Variacional Multimodal condicional (C-mVAE)** — per mapear el microentorn cel·lular de la placa ateroscleròtica humana a resolució espacial, condicionant l'espai latent per la variable sexe biològic. S'aplicarà sobre dades públiques de transcriptòmica espacial (GEO: GSE233025; Human Cell Atlas Heart) estratificades per sexe, amb explicabilitat espacial (GNNExplainer + SHAP via Captum) per extreure biomarcadors específics de teixit femení. El resultat és el **primer benchmark que aplica GNN sex-stratified + XAI a ST de placa ateroscleròtica**, publicable com a article metodològic en revistes de primer quartil (*Briefings in Bioinformatics, Genome Biology, Circulation Research*).

1. Introducció — Antecedents, motivació i context

1.1 Context clínic: el gap de sexe en la recerca cardiovascular

La MCV causa ~18 milions de morts anuals (OMS, 2023). Malgrat la seva prevalença en dones, elles presenten **mecanismes fisiopatològics distincts**: erosió superficial i inestabilitat de la capa fibrosa (vs. ruptura de placa en homes), símptomes atípics i pitjors resultats postinfart quan es tracten amb models calibrats sobre homes. Una revisió sistemàtica publicada a *Atherosclerosis* (2023) conclou explícitament que ***"future research would require higher inclusion rates of women and well-defined sex-stratified multi-omics analyses"*** [Ref. 13]. Aquesta absència defineix el buit científic central que aquesta proposta adreça.

1.2 Context tecnològic: la transcriptòmica espacial arriba al cardiovascular

La transcriptòmica espacial (ST) preserva les coordenades anatòmiques de cada mesura d'expressió gènica, permetent preguntar no només quins gens s'expressen, sinó on i amb quines cèl·lules veïnes interaccionen. La seva aplicació en cardiovascular és molt més limitada que en oncologia:

- Kanemaru et al. (Nature, 2023) [Ref. 4]: primer mapa multiomics espacial del cor humà sa.
- Campos et al. (EMBO Mol. Med., 2025) [Ref. 2]: ST en artèries coronàries amb aterosclerosi (GeoMx/CosMx). Inclou metadades de sexe. Dataset GSE233025.
- Slenders et al. (Nat. Commun., 2024) [Ref. 3]: integració ST + scRNA-seq en plaques carotídies. Usa clustering convencional (Leiden/Seurat), sense GNN ni estratificació de sexe.
- Sukhavasi et al. (Nat. Cardiovasc. Res., 2025) [Ref. 1]: scRNA-seq de placa carotídia per sexe. Identifica xarxes reguladores sesgades per sexe. Sense resolució espacial.

Conclusió de l'anàlisi de l'estat de l'art: Cap dels treballs publicats fins a la data combina (1) transcriptòmica espacial cardiovascular + (2) arquitectura GNN + (3) estratificació per sexe com a variable estructural del model. Aquest és el gap que omple el TFM.

2. Objectius i problemàtica

2.1 Pregunta d'investigació

Pregunta principal: ¿Existeixen nínxols cel·lulars espacialment definits a la placa ateroscleròtica humana amb programes transcripcionals específics de sexe, identificables mitjançant una GNN sex-stratified amb XAI aplicada sobre dades de transcriptòmica espacial pública?

Preguntes secundàries (de la proposta original, mantingudes):

P1: ¿Aconsegueix l'arquitectura C-mVAE + GAT una delimitació dels dominis tisulars de la placa amb ARI superior als algoritmes no espacials (STAGATE, SpaGCN, BayesSpace)?

P2: ¿Quins eixos de comunicació lligand-receptor selecciona el mecanisme d'atenció com a determinants de la inestabilitat de la placa en pacients femenines?

P3: ¿Pot la regularització topològica mitigar el dropout tècnic sense induir over-smoothing en poblacions cel·lulars minoritàries?

2.2 Objectius específics

- OBJ-1: Preprocesament i QC de dades ST cardiovasculars públiques estratificades per sexe (GEO: GSE233025; HCA Heart).
- OBJ-2: Identificació de dominis espacials basals mitjançant GNN establertes (STAGATE, GraphST) com a baseline de comparació.
- OBJ-3: Disseny i implementació de la GNN sex-stratified (GAT + FiLM conditioning per sexe com a variable condicional latent).
- OBJ-4: Integració multiòmica via MOFA+ (baseline) → C-mVAE (Product of Experts) per descobrir factors latents conjunts transcriptòmica + epigenòmica.
- OBJ-5: Aplicació de GNNExplainer + SHAP (Captum) per extreure biomarcadors amb resolució espacial.
- OBJ-6: Visualització interactiva dels nínxols cel·lulars identificats (R Shiny o Streamlit).

2.3 Indicadors clau de consecució

Indicador	Valor mínim acceptable	Valor òptim (premi excel·lència)
ARI GNN sex-stratified vs STAGATE	>0.05 millora	>0.15 millora
Nínxols sex-specific identificats	≥3 distints	≥6 amb validació
Gens biomarcador en literatura	≥5 confirmats	≥15 confirmats
Pipeline reproductible	Docker complet	CI/CD GitHub Actions
App de visualització	Visualització estàtica	App interactiva desplegada

3. Contribució diferencial — Resposta a la pregunta del supervisor

El supervisor va sol·licitar explícitament: **"revisar el estado del arte para determinar cuál sería exactamente la pregunta de investigación y qué aportación diferencial tendría el proyecto respecto a trabajos ya publicados. Es importante que el TFM no se limite a aplicar una metodología existente."**

Les tres seccions següents responen directament aquesta pregunta amb referències reals de 2022–2026.

3.1 Eix 1 — Gap metodològic: ningú no ha aplicat GNN a ST de placa amb sexe com a variable estructural

Els mètodes GNN per a ST estan ben establerts en cervell i càncer: SpaGCN [Ref. 6] (Nat. Methods, 2021), STAGATE [Ref. 5] (Nat. Commun., 2022), GraphST [Ref. 7] (Nat. Methods, 2023). Un treball de 2025 [Ref. 19] ha estès les GNN a dades ST amb gens marcadors guiats. Però:

- Cap d'aquests mètodes s'ha aplicat a teixit ateroscleròtic cardíac/carotidi.
- Cap incorpora el sexe biològic com a variable estructural del graf (feature de node o condicionament FiLM), sinó com a covariable post-hoc si és que es considera.
- L'única aproximació propera és Sukhavasi et al. (2025) [Ref. 1], que usa scRNA-seq (no espacial) amb xarxes reguladores sesgades per sexe, però sense GNN.

Contribució 1: Primera GNN sex-stratified aplicada a transcriptòmica espacial de placa ateroscleròtica humana, incorporant el sexe com a variable condicional estructural del model (FiLM conditioning en capes GAT), no com a filtre posterior.

3.2 Eix 2 — Gap d'explicabilitat: l'XAI espacial en cardiovascular no existeix

Una revisió sistemàtica de 65 estudis de ML en MCV (*Nature Reviews Cardiology*, 2024) confirma que ***"a significant translational gap persists driven by black-box opacity and lack of external validation"*** [Ref. 12]. El precedent més proper d'XAI espacial és Coskun et al. (*BME Frontiers*, 2025) [Ref. 11] en teixit cerebral, i un preprint de *npj Digital Medicine* (2026) en càncer de pròstata. Cap dels dos és cardiovascular ni incorpora sexe.

Contribució 2: Primera aplicació de GNNExplainer + SHAP (Captum) sobre una GNN entrenada en ST cardiovascular per extreure biomarcadors sex-specific amb resolució espacial — és a dir, localitzats anatòmicament dins el teixit de la placa.

3.3 Eix 3 — Gap d'integració: el C-mVAE no s'ha usat en ST cardiovascular sex-stratified

MOFA+ (Argelaguet et al., *Genome Biology*, 2020) [Ref. 8] és el mètode d'integració multiòmica de referència. Losert et al. (*Nature Medicine*, 2024) [Ref. 9] el van aplicar en síndrome coronari agut/crònic, identificant signatures immunològiques no detectables en anàlisi unimodal. Tanmateix:

- Cap aplicació de MOFA+ o mVAE incorpora la capa espacial de ST en contexte cardiovascular.

- Cap condicionament variacional per sexe com a variable latent ha estat aplicat a plaques ateroscleròtiques.
- L'arquitectura C-mVAE (Product of Experts condicional) proposta per aquest TFM és una extensió original del paradigma GVAE de Kipf & Welling (2016) [Ref. 10].

Contribució 3: Primera arquitectura C-mVAE condicionada per sexe (variable condicional latent Y=sexe) aplicada sobre dades de ST cardiovascular, permetent purificar la variança biològica real dels biaixos tècnics inter-hospitalaris — una contribució algorítmica independent dels resultats biològics.

4. Fonamentació teòrica i estat de l'art

4.1 Pilar computacional: GNN i VAE en dades espacials

El Geometric Deep Learning [Ref. 15] proporciona el marc teòric per operar sobre dades no euclidianes com els grafs de cèl·lules en teixit. Les dues arquitectures centrals d'aquest TFM:

4.1.1 Graph Attention Network (GAT)

Les GAT (Veličković et al., ICLR, 2018) introdueixen el mecanisme d'atenció sobre les arestes del graf, permetent que cada node pondera de forma apresa la influència dels seus veïns. En ST, SpaGCN [Ref. 6], STAGATE [Ref. 5] i GraphST [Ref. 7] han validat les GNN basades en GCN/GAT per identificar dominis espacials en cervell, fetge i càncer. La novetat aquí és el condicionament per sexe mitjançant Feature-wise Linear Modulation (FiLM), que modifica les activacions intermèdies de les capes GAT per la variable binària de sexe biològic.

4.1.2 Autoencoder Variacional Multimodal Condicional (C-mVAE)

La funció de cost del C-mVAE adopta la formulació ZINB (Zero-Inflated Negative Binomial) per adaptar-se a l'esparsitat de les matrius d'expressió gènica:

$$L = E[q(Z|X,A,Y)] [\log p(A, X \mid Z, Y)] - D_{KL}(q(Z|X,A,Y) \,||\, p(Z))$$

On: Z = espai latent condicional; X = matriu d'expressió; A = matriu d'adjacència del graf; Y = sexe biològic (variable condicional); D_KL = divergència de Kullback–Leibler.

L'arquitectura Product of Experts (PoE) per a la integració multimodal permet combinar evidències de múltiples capes òmiques (transcriptòmica espacial + epigenòmica de GTEx) en un únic espai latent coherent, mantenint el condicionament per sexe en totes les modalitats.

4.2 Pilar biològic: la placa ateroscleròtica i el dimorfisme sexual

La placa ateroscleròtica és una lesió arterial inflamatòria crònica constituïda per un nucli necrosi lipídic, una capa fibrosa i múltiples tipus cel·lulars (macrófags, cèl·lules musculars llises, limfòcits T, cèl·lules endotelials). El dimorfisme sexual en la seva composició és:

- Cèl·lules musculars llises: fenotip osteogènic en dones vs. condrocític en homes (Sukhavasi et al., 2025) [Ref. 1].
- Microentorn immunitari: major infiltrat de macròfags pro-inflamatoris en dones joves vs. homes de la mateixa edat.
- Mecanisme de ruptura: erosió superficial predominant en dones (menys detectada per angiografia convencional) vs. ruptura de placa en homes.

Kuppe et al. (Nature, 2022) [Ref. 16] van cartografiar l'infart de miocardi humà amb ST i scRNA-seq, identificant nínxols cel·lulars específics en la zona infartada. El seu treball sobre cor sa vs. infart és el precedent computacional més proper, però no inclou aterosclerosi de placa ni estratificació per sexe.

4.3 Taula comparativa d'estat de l'art

Estudi	ST cardio.	GNN	Sexe	XAI	Any
Kanemaru (Nature)	✓ cor sa	✗	✗	✗	2023
Campos (EMBO Mol Med)	✓ coronaria	✗	metadades	✗	2025
Slenders (Nat Commun)	✓ caròtida	✗	✗	✗	2024
Sukhavasi (Nat CV Res)	✗ (scRNA)	✗	✓ anàlisi	✗	2025
SpaGCN / STAGATE / GraphST	✗ (cervell/càncer)	✓	✗	✗	2021–23

5. Solució proposada i disseny metodològic

5.1 Visió general del pipeline

El pipeline SexOmics-Spatial segueix una arquitectura modular de cinc fases. Per a cada fase s'indiquen les alternatives considerades i el criteri de selecció:

Fase	Nom	Mètode seleccionat	Alternatives considerades	Criteri
1	Ingesta i QC	SpaceRanger + Squidpy	STARsolo, Cellranger	Compatibilitat GEO + documentació
2	Baseline dominis	STAGATE (GNN-GAT)	SpaGCN, BayesSpace	Millor ARI benchmarks 2023-24
3	GNN sex-strat.	PyTorch Geometric + FiLM	Proposta original — sense precedent	Gap verificat (Contribució 1)
4	Integració òmica	MOFA+ ⟶ C-mVAE PoE	DIABLO, scVI, MOFA v1	MOFA+ validat en MCV (Nat Med 2024)
5	XAI + visualitz.	GNNExplainer + SHAP Captum + Shiny	LIME, IntegratedGradients	GNNExplainer natiu per grafs

5.2 Dades: fonts, accés i coherència

Dataset	Origen	Accés	Propòsit en el model
GEO GSE233025	Campos et al. EMBO 2025	Lliure, immediat	Matriu transcriptòmica (X) + coordenades (A)
HCA Heart (Visium)	Human Cell Atlas	Lliure (CZI)	Validació creuada cor sa
GEO GSE210572	Sukhavasi Nat CV Res 2025	Lliure, immediat	Referència scRNA-seq per deconvolució
GTEx v10 (metilació)	GTEx Portal	Lliure	Capa epigenòmica per C-mVAE
ENCODE (ChIP-seq)	ENCODE Portal	Lliure	Marques de cromatina cèl·lules vasculars

Deconvolució cel·lular (aspecte tècnic clau): Visium captura spots de 55 µm (~2-10 cèl·lules). Per separar tipus cel·lulars s'aplicarà SPOTlight [Ref. 17] (Elosua-Bayes, *Nucleic Acids Res.*, 2021) usant GSE210572 com a referència sex-stratified de placa carotídia. Si les dades CosMx de Campos et al. (resolució subcellular) estan disponibles al GEO en el moment de l'anàlisi, s'usaran directament sense deconvolució.

5.3 Arquitectura de la GNN sex-stratified

- Nodes: spots Visium o cèl·lules (CosMx) — vector de features = HVGs normalitzats + coordenades espacials.
- Arestes: veïnatge k-NN (k=6 per malla hexagonal Visium) sobre coordenades tisulars.
- Condicionament de sexe: feature binari (0=home, 1=dona) incorporat via FiLM a cada capa GAT.
- Arquitectura: 3 capes GAT + skip connections ⟶ embedding latent dim=32.

- Funció de cost: reconstrucció ZINB + terme KL + contrastive margin loss entre sexes.
- Submostrejat de grafs: NeighborLoader (PyG) per gestionar grafs grans sense problemes de memòria.

Pla de contingència (de la proposta original, mantingut): Si l'arquitectura conjunta no convergeix, es desacobarà l'entrenament: primers s'optimitzen els embeddings del VAE i s'usen com a features estàtiques de la GNN. Si hi ha discontinuïtat física per necrosi/calcificació, s'aplicaran funcions de cost basades en **transport òptim de Gromov-Wasserstein.**

5.4 Explicabilitat espacial (XAI)

- Nivell global: SHAP TreeExplainer sobre embeddings → ranking de gens per importància per nínxol sex-specific.
- Nivell local: GNNExplainer per spot individual → subgraf mínim explicatiu de cada predicció.
- Visualització: mapes de calor SHAP superposats a la histologia de la placa (integrats a l'app Shiny/Streamlit).

6. Aspectes ètics i legals

6.1 Protecció de dades i RGPD

Tots els datasets son públics i anonimitzats abans de la seva deposició en repositoris (GEO, HCA). El TFM no accedeix a dades clíniques directes de pacients identificables. Es documenta el procés de consentiment informat descrit en els articles originals de cada dataset i la conformitat amb el RGPD (Reglament UE 2016/679) i la LOPDGDD 3/2018.

6.2 Sexe biològic com a variable: directrius SAGER

L'ús del sexe biològic com a variable d'estratificació requereix tractament metodològic explícit. Es seguiran les directrius SAGER [Ref. 14] (Heidari et al., Research Integrity and Peer Review, 2016), adoptades per l'OMS, ICMJE i la majoria de revistes Q1 en ciències de la salut:

- Distinció explícita entre sexe biològic (variable genòmica, usada al model) i gènere (variable social, no disponible als datasets).
- Reporte del tamany de mostra desagregat per sexe en cada dataset i avaluació de possibles desequilibris.
- No extrapolació dels resultats a poblacions de gènere divers sense validació específica.
- Anàlisi de biaix: comparació de performance del model en el subgrup femení vs. masculí (Equalized Odds, Calibration gap).

6.3 AI Act europeu i el model com a potencial SaMD

El model GNN sex-stratified té potencial d'aplicació clínica futura com a eina d'estratificació de risc cardiovascular. En aquest context quedaria classificat com a **Software as a Medical Device (SaMD)** sota el marc MDR/IVDR, i com a **sistema d'IA d'alt risc** sota l'**AI Act europeu** (Reglament EU 2024/1689), donat que els sistemes d'IA per a presa de decisions mèdiques en categories crítiques (MCV) es classifiquen en l'Annex III. Per a la fase del TFM s'adoptaran les bones pràctiques d'IA responsable: model card complet, reproductibilitat total (Docker), i no presentació del model com a eina clínica directa sense validació prospectiva externa.

7. Recursos i coneixements necessaris

7.1 Software i infraestructura

Categoria	Eina	Propòsit
Pipeline	Nextflow + Docker	Orquestació reproductible. Lliure.
Preproc. ST	SpaceRanger, Squidpy, Scanpy	Alineament i QC. Llicència 10x gratuïta per acadèmics.
GNN baseline	STAGATE, SpaGCN, GraphST	Comparació baseline. Codi públic GitHub.
GNN pròpia	PyTorch Geometric (PyG)	GNN sex-stratified. Lliure.
Integració òmica	MOFA+ (R/Python), scVI	Integració multimodal. CRAN/pip.
XAI	SHAP, GNNExplainer, Captum	Explicabilitat. Lliure.
Visualització	R Shiny / Streamlit + Plotly	Dashboard interactiu. Lliure.
Còmput	Google Colab Pro (GPU T4/A100)	Entrenament GNN. ~50-100 € pressupost estimat.

7.2 Valoració econòmica

Concepte	Cost estimat	Alternativa gratuïta
Google Colab Pro+ (GPU)	~€50-100	Kaggle Notebooks (GPU 30h/setmana)
GCP Storage	~€10-20	Google Drive 15GB
Software / llicències	€0	Tot open-source
Accés a dades	€0	Tots públics o sol·licitud acadèmica

7.3 Capacitat de l'investigador

El proponent compta amb més de 10 anys d'experiència sènior en Enginyeria de Deep Learning i IA, complementat amb la formació avançada concurrent en els programes de màster en Salut, Bioinformàtica i Bioestadística (UOC/UB). Coneixements específics rellevants: Python/PyTorch (avançat), R/Bioconductor (avançat), Docker/Nextflow (avançat, experiència GCP), SHAP/XAI (avançat), MOFA+ (intermedi — treballat a PEC3 d'Omics Data Analysis), transcriptòmica espacial (intermedi — en formació activa), GNN/PyG (bàsic-intermedi — formació prevista en les primeres setmanes del TFM).

8. Planificació temporal

Mes	Fase	Accions principals	Entregable
1	Dades i QC	Descàrrega GSE233025 + HCA Heart; SpaceRanger; filtratge; deconvolució SPOTlight	Matrius QC, grafs construïts
2	Baseline GNN	STAGATE + SpaGCN sobre dades; mètriques ARI/NMI/Silhouette; benchmark inicial	Resultats baseline, UMAP
3	GNN sex-strat.	Implementació GAT+FiLM en PyG; entrenament C-mVAE; optimització hiperparàmetres (Optuna)	Model entrenat, loss curves
4	XAI + MOFA+	GNNExplainer + SHAP Captum; integració MOFA+ epigenòmica; llista biomarcadors prioritzats	Mapes de calor XAI, biomarcadors
5	Dashboard + Memòria	App Shiny/Streamlit; redacció TFM; preparació defensa; preprint bioRxiv (opcional)	Memòria final, app, defensa

9. Limitacions de l'estudi

- Biaix temporal (snapshot): les dades de ST representen un estat estàtic del teixit; les interaccions cel·lulars denoten correlació i proximitat, no causalitat dinàmica.
- Resolució física Visium (55 µm): dependència del pas de deconvolució SPOTlight en absència de dades CosMx de major resolució.
- Mida de mostra per sexe: possible desequilibri entre mostres femenines i masculines als datasets públics disponibles; s'avaluarà i documentarà explícitament (SAGER).
- Validació prospectiva: fora de l'abast del TFM; els biomarcadors identificats requeriran validació experimental externa (immunohistoquímica, qPCR) en estudis futurs.
- Over-smoothing en poblacions minoritàries: risc inherent a les GNN profundes; mitigat amb skip connections i regularització topològica.

10. Gestió de riscos

Risc	Probabilitat	Pla de contingència
No convergència de l'arquitectura conjunta	Mitjana	Desacoblar entrenament: VAE primer, GNN amb embeddings estàtics
Dades CosMx no disponibles al GEO	Baixa	Usar exclusivament Visium + deconvolució SPOTlight
Desequilibri de sexe en els datasets	Mitjana	Pesos de classe invers; documentació explícita SAGER
Discontinuïtat física per necrosi/calcificació	Baixa-Mitjana	Cost function Gromov-Wasserstein per alineament topològic global
Temps d'entrenament GNN excessiu	Baixa	NeighborLoader (PyG) + submostrejat; Colab Pro A100

11. Referències bibliogràfiques (APA 7)

1. Sukhavasi, K. et al. (2025). *Single-cell RNA sequencing reveals sex differences in the subcellular composition and associated gene-regulatory network activity of human carotid plaques.* **Nature Cardiovascular Research, 4, 412–432.** https://doi.org/10.1038/s44161-025-00628-y
2. Campos, J. et al. (2025). *Spatial transcriptomics elucidates localized immune responses in atherosclerotic coronary artery.* **EMBO Molecular Medicine, 17(10), 2827–2846.** https://doi.org/10.1038/s44321-025-00280-w
3. Slenders, L. et al. (2024). *Single cell spatial transcriptomics integration deciphers the morphological heterogeneity of atherosclerotic carotid arteries.* **Nature Communications.** https://doi.org/10.1038/s41467-025-67679-4
4. Kanemaru, K. et al. (2023). *Spatially resolved multiomics of human cardiac niches.* **Nature, 619, 801–810.** https://doi.org/10.1038/s41586-023-06311-1
5. Dong, K. & Zhang, S. (2022). *Deciphering spatial domains from spatially resolved transcriptomics with an adaptive graph attention auto-encoder.* **Nature Communications, 13, 1739.** https://doi.org/10.1038/s41467-022-29439-6
6. Hu, J. et al. (2021). *SpaGCN: Integrating gene expression, spatial location and histology to identify spatial domains and spatially variable genes by graph convolutional network.* **Nature Methods, 18, 1342–1351.** https://doi.org/10.1038/s41592-021-01255-8
7. Long, Y. et al. (2023). *Spatially informed clustering, integration, and deconvolution of spatial transcriptomics with GraphST.* **Nature Methods, 20, 1053–1063.** https://doi.org/10.1038/s41592-023-01809-8
8. Argelaguet, R. et al. (2020). *MOFA+: a statistical framework for comprehensive integration of multi-modal single-cell data.* **Genome Biology, 21(1), 111.** https://doi.org/10.1186/s13059-020-02015-1
9. Losert, C. et al. (2024). *Multiomic analyses uncover immunological signatures in acute and chronic coronary syndromes.* **Nature Medicine.** https://doi.org/10.1038/s41591-024-02953-4
10. Kipf, T. & Welling, M. (2016). *Variational Graph Auto-Encoders.* **arXiv preprint arXiv:1611.07308.** https://arxiv.org/abs/1611.07308
11. Coskun, A. et al. (2025). *Graph-Based 3-Dimensional Spatial Gene Neighborhood Networks of Single Cells in Gels and Tissues.* **BME Frontiers.** https://doi.org/10.34133/bmef.0110
12. Ahmed, Z. et al. (2024). *Multimodal AI/ML for discovering novel biomarkers and predicting disease using multi-omics profiles of patients with cardiovascular diseases.* **Scientific Reports, 14, 26503.** https://doi.org/10.1038/s41598-024-78553-6
13. Hartman, R.J.G. et al. (2023). *Sex differences in the genetic and molecular mechanisms of coronary artery disease.* **Atherosclerosis.** https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2023.117434
14. Heidari, S. et al. (2016). *Sex and Gender Equity in Research: rationale for the SAGER guidelines and recommended use.* **Research Integrity and Peer Review, 1(1), 2.** https://doi.org/10.1186/s41073-016-0007-6
15. Bronstein, M. et al. (2021). *Geometric Deep Learning: Grids, Groups, Graphs, Geodesics, and Gauges.* **arXiv:2104.13478.** https://arxiv.org/abs/2104.13478
16. Kuppe, C. et al. (2022). *Spatial multi-omic map of human myocardial infarction.* **Nature, 608, 766–777.** https://doi.org/10.1038/s41586-022-05060-x
17. Elosua-Bayes, M. et al. (2021). *SPOTlight: seeded NMF regression to deconvolute spatial transcriptomics spots with single-cell transcriptomes.* **Nucleic Acids Research, 49, e50.** https://doi.org/10.1093/nar/gkab043
18. Reif, A. et al. (2025). *Consideration of sex/gender aspects in cardiovascular clinical trials.* **BMC Cardiovascular Disorders.** https://doi.org/10.1186/s12872-025-04714-8
19. Liu, H. et al. (2025). *Marker Gene-Guided Graph Neural Networks for Enhanced Spatial Transcriptomics Clustering.* **AI Medicine, 2(1), 1.** https://doi.org/10.53941/aim.2025.100001
20. Wang, Z. et al. (2025). *Integrating Spatial Omics and Deep Learning: systematic review.* **PMC12561129.** https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12561129/